asktreez

Alice quản lý một hệ thống mạng máy tính nội bộ gồm N máy tính được đánh số từ 1 đến N. Hệ thống mạng này được kết nối bằng $N-1$ sợi cáp mạng, đảm bảo rằng từ một máy tính bất kỳ luôn có thể truyền dữ liệu đến tất cả các máy tính khác (cấu trúc đồ thị là một cái cây).

Tuy nhiên, sơ đồ mạng đã bị mất. Để khôi phục lại sơ đồ này, Alice có thể sử dụng một công cụ kiểm tra nội bộ. Công cụ này cho phép Alice chọn ra một nhóm các máy tính S, và nó sẽ trả về **số lượng cáp mạng tối thiểu** cần sử dụng để nhóm máy tính S này liên thông với nhau

Yêu cầu: Hãy giúp Alice xây dựng chương trình tương tác để khôi phục lại chính xác danh sách $N-1$ sợi cáp mạng với số lần sử dụng công cụ kiểm tra càng ít càng tốt.

Quy cách tương tác:

Chương trình của bạn phải sử dụng thư viện riêng asktreelib.h (cho C++). Trong chương trình của bạn cần khai báo thư viện này ở đầu chương trình:

```
#include "asktreelib.h"
```

Bạn cần viết hàm sau để giải quyết bài toán:

```
void SOLVE(int N);
```

Hàm này nhận số nguyên N là số lượng máy tính trong mạng $(2 \leq N \leq 1000)$.

Trong quá trình thực thi hàm SOLVE, bạn được phép gọi hàm tương tác sau:

```
int ASK(std::vector<int> S);
```

- Hàm nhận vào một std::vector chứa ID của các máy tính cần kiểm tra (Kích thước của S tối thiểu là 2 và các phần tử trong S phân biệt).
- Hàm trả về một số nguyên là số lượng cáp mạng tối thiểu tạo thành một mạng liên thông chứa toàn bộ các máy tính trong S.

Khi đã xác định được một sợi cáp nối giữa máy tính u và máy tính v, bạn gọi hàm:

```
void ANSWER(int u, int v);
```

- Hàm này cần được gọi đúng $N-1$ lần. Thứ tự gọi các cạnh và thứ tự u, v không quan trọng. Sau khi gọi đủ $N-1$ lần, chương trình của bạn cần kết thúc.

Chấm điểm:

Gọi Q là số lần bạn gọi hàm ASK. Ràng buộc $Q \leq 12000$.

- **Subtask 1 (30% số điểm):** $N \leq 200$.
- **Subtask 2 (30% số điểm):** $N \leq 5000$, mạng lưới có dạng một đường thẳng.
- **Subtask 3 (40% số điểm):** $N \leq 1000$, không có ràng buộc gì thêm về cấu trúc mạng.